# 비만 주사 치료의 나침반, 체성분 분석 (InBody · BIA)

위고비(세마글루타이드)·마운자로(터제파타이드) 치료 중 '무엇이 줄고 무엇을 지켜야 하는가'
— 체중계·BMI가 아니라 몸의 구성을 읽습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 체중계와 체질량지수(BMI)는 '무엇이' 들었는지 모릅니다

BMI는 지방과 근육을 구분하지 못합니다 — 한국인에서 특히 놓치기 쉽습니다

**56%**

**한국 남성 BMI 25 기준**

체지방으로 본 비만을 잡아내는 비율

**72%**

**한국 여성 BMI 25 기준**

체지방으로 본 비만을 잡아내는 비율

**46%**

**체지방률로 잰 남성 비만율**

실제로 지방이 많은 남성의 비율

### BMI는 '총무게'만 봅니다

지방과 근육, 그리고 지방이 어디 있는지를 구분하지 못합니다. BMI 25 기준은 체지방으로 본 비만 남성의 절반 남짓만 잡아냅니다.

### 진단이 바뀌고 있습니다

2025년 란셋 위원회와 대한비만학회 9판은 BMI만이 아니라 체지방 측정을 함께 보고 비만을 나누기 시작했습니다.

Tip · BMI(체질량지수)는 몸무게를 키의 제곱으로 나눈 값입니다.

근거 · 대한의학회지 2015 한국인 BMI 연구 · Rubino 등, 란셋 당뇨병·내분비학 2025 · 대한비만학회 비만 진료지침 9판(2024)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 같은 InBody, 다른 질문을 합니다

헬스장은 '몸매'를 묻고, 진료실은 '대사 위험과 근육 보존'을 읽습니다

## 헬스장 인바디 — 겉을 봅니다

체중 · 체지방률 · 근육량 중심

- 목표 — 멋진 몸매 · 근육 키우기
- 대개 한 번 잰 숫자에 반응
- 대사질환 위험 해석은 없음
- 빨리 빠지면 '성공'으로 봄

vs

## 진료실 체성분 — 속을 읽습니다

내장지방 · 위상각 · 세포 밖 수분까지

- 목표 — 대사 위험 낮추기 · 근육 지키기
- 3개월 이상 '추세'와 같은 측정 조건 중시
- 지방간 · 당뇨 · 심혈관 위험과 연결
- 비만 주사 치료 중 근육 손실을 막음

Tip · 같은 기계라도 어떤 숫자를 어떤 맥락에서 보느냐가 진료의 핵심입니다.

근거 · 대한비만학회 비만 진료지침 9판(2024) · 체성분 임상 근거 요약

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 진료실에서 함께 보는 여섯 가지 숫자

각 숫자는 서로 다른 방식으로 건강과 연결됩니다

### 체지방률

몸무게 가운데 지방의 비율. 지방이 많으면 만성 염증이 생기고 혈당·콜레스테롤 조절이 나빠집니다.

### 내장지방 면적

배 속 장기 사이의 지방. 장에서 간으로 가는 핏길을 타고 간으로 바로 가서 대사질환을 만듭니다.

### 골격근량

포도당을 쓰는 가장 큰 엔진. 인슐린이 처리하는 혈당의 약 80%를 근육이 씁니다.

### 위상각

세포막이 얼마나 튼튼한지를 보여주는 '세포 건강 점수'. 여러 질환에서 예후를 잘 예측합니다.

### 세포 밖 수분 비율

몸의 물 가운데 세포 밖에 있는 물의 비율. 붓기·염증·수분 불균형의 신호입니다.

### 기초대사량

가만히 있어도 쓰는 열량. 근육량이 정하며, 감량 중 지켜야 요요를 막습니다.

Tip · 결과지의 영문 약어는 차례로 PBF·VFA·SMM·Phase Angle·ECW/TBW·BMR 입니다.

근거 · 대한비만학회 비만 진료지침 9판(2024) · 아시아 근감소증 진단기준(AWGS 2019)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 손에 잡히지 않는 지방, 내장지방

피하지방과 달리 간으로 바로 가서 대사 문제를 일으키는 '활동하는 지방'입니다

### 잡히는 뱃살 vs 단단한 배

손으로 잡히는 뱃살은 피하지방, 단단하게 나온 배는 내장지방입니다. 한국인은 조금만 쪄도 배로 가기 쉬워 정상 체중도 방심하면 안 됩니다.

### 간으로 바로 갑니다

지방산·염증 물질을 간으로 보내 인슐린 저항성·지방간·이상지질혈증·혈압 상승을 부릅니다.

### 한국 기준 — 허리둘레

남 90cm · 여 85cm 이상이면 복부비만입니다. 흔히 말하는 내장지방 100cm²는 일본 기준이고 한국 공식 기준이 아닙니다.

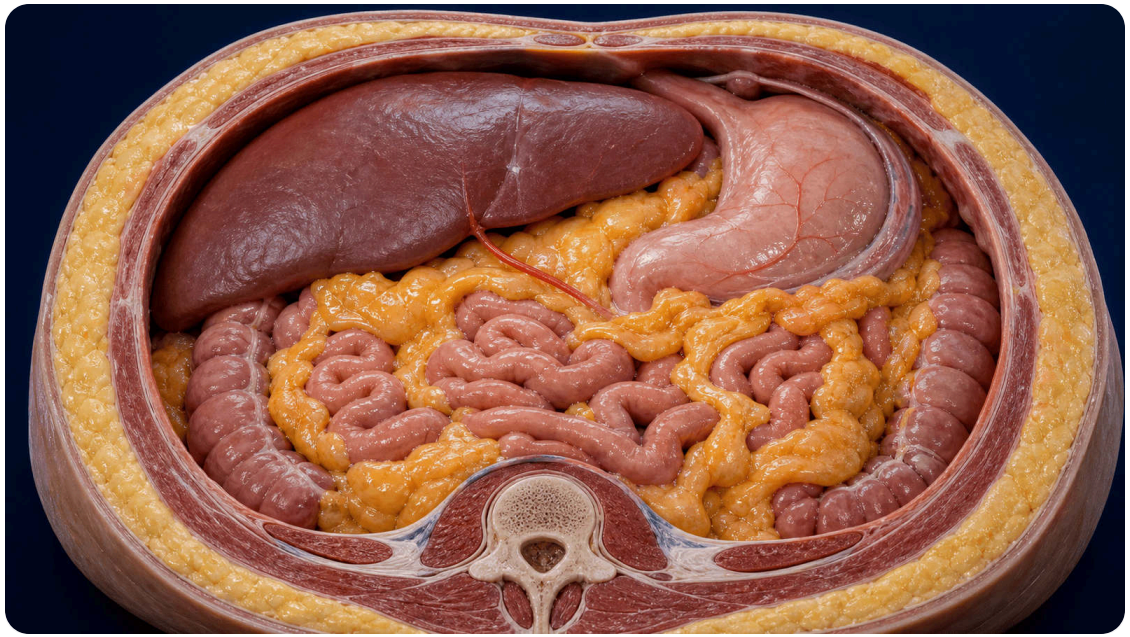


그림 · 배를 가로로 자른 모습 — 장기 사이의 노란 지방이 내장지방입니다(설명용 그림).

Tip · 내장지방은 체성분 숫자와 함께 허리둘레(한국 공식 기준)로도 확인합니다.

근거 · 대한비만학회 진료지침 2022 · 대한비만학회지 2023;32:1-24

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 내장지방은 가장 먼저 빠집니다

비만 주사 치료·식사·운동에 가장 빨리 반응하는 지방입니다

**27.4%↓**

**내장지방량**

세마글루타이드 68주 치료 뒤

**19.3%↓**

**전체 지방량**

같은 기간

**15.0%↓**

**체중**

같은 기간

### 배 속부터 줄어듭니다

내장지방은 팔다리 살보다 먼저, 더 많이 빠집니다. 체중보다 내장지방이 줄어든 폭이 더 컸습니다.

### 체중 숫자만 보고 실망하지 마세요

체중이 크게 줄지 않아도 배 속 지방이 먼저 줄면 혈관·간 건강은 빠르게 좋아질 수 있습니다.

Tip · 그래서 진료실에서는 체중과 함께 내장지방·허리둘레 변화를 봅니다.

근거 · STEP 1 하위분석, Wilding 등, 내분비학회지 2021 (140명)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 근육은 혈당을 태우는 가장 큰 용광로

내장지방은 잘 빠지지만 근육은 지켜야 합니다

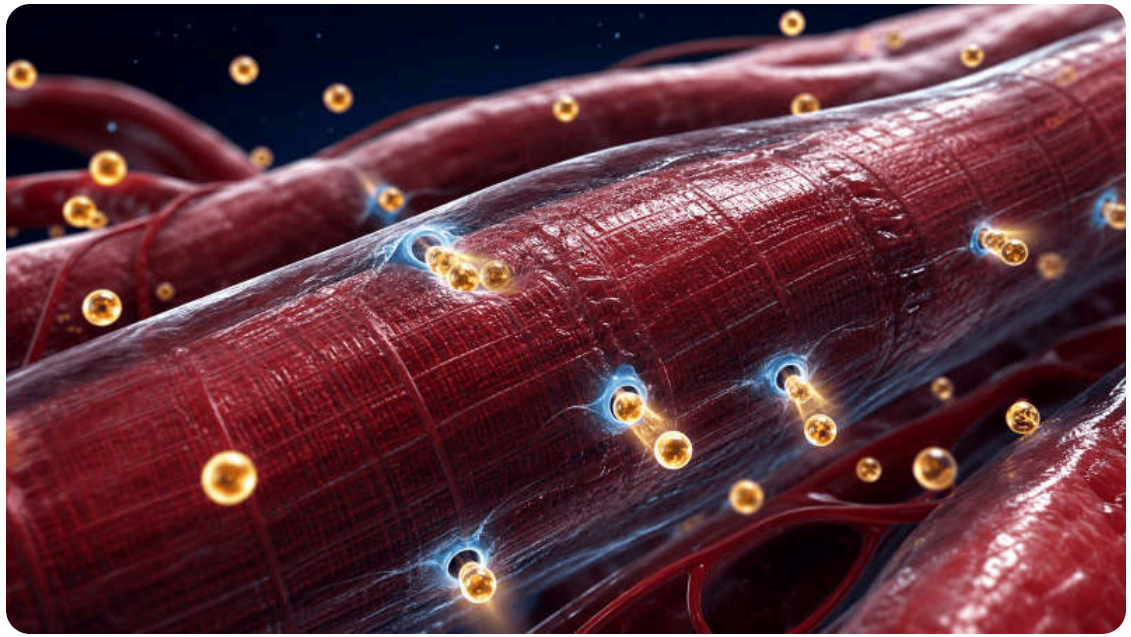


그림 · 근육 섬유가 핏속 포도당(노란 알갱이)을 빨아들이는 모습입니다(설명용 그림).

### 혈당의 약 80%를 근육이 씁니다

인슐린이 신호를 보내면 근육이 핏속 포도당을 빨아들입니다. 운동은 인슐린이 없어도 근육의 혈당 흡수를 늘립니다.

### 근육이 줄면

식후 혈당 처리가 떨어지고 → 췌장이 과로하고 → 2형 당뇨로 이어질 수 있습니다.

### 근육 감소 + 복부비만

두 가지가 겹치면 2형 당뇨 위험이 더 커집니다. 근육을 지키는 것이 곧 혈당 관리입니다.

Tip · 감량 중에도 근력 운동을 이어가야 하는 이유입니다.

근거 · Abdul-Ghani·DeFronzo, 생의학연구 2010 · 미국 내분비학회지(JCEM) 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 근감소증과 근감소성 비만

걷은 크지만 엔진은 경차 — 비만 치료 중 가장 경계할 상태입니다

| 기준 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|
| **사지 근육량 지수 (키로 보정, 체성분 분석)** | 7.0 미만 | 5.7 미만 (DXA는 5.4) |
| **악력** | 28kg 미만 | 18kg 미만 |
| **걷는 속도** | 초당 1.0m 미만 | 초당 1.0m 미만 |
| **의자에서 5번 일어서기** | 12초 이상 | 12초 이상 |

### 근감소성 비만

근육량·근력이 떨어졌는데 지방은 많은 상태입니다. 선별 → 진단 → 합병증에 따른 병기(1·2기)로 나눕니다.

### 근육은 숫자만이 아닙니다

근육이 줄면 당뇨·몸 기능 저하·사망 위험이 올라갑니다. 그래서 근육량과 함께 근력·기능을 봅니다.

### DXA란

뼈 밀도 검사 기계로 근육량을 재는 방법입니다. 기준값이 체성분 분석과 조금 다릅니다.

Tip · 근육은 양만이 아니라 힘(악력)과 기능(걷는 속도)을 함께 봅니다.

근거 · 아시아 근감소증 진단기준(AWGS 2019, Chen 등 2020) · Donini 등, 비만 팩트 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 주사로 빠진 체중, 그중 일부는 근육입니다

비만 주사로 빠진 체중의 상당 부분이 근육을 포함한 제지방(지방을 뺀 몸무게)입니다

**25~40%**

**빠진 체중 중 근육 등**

제지방이 차지하는 비율

**5.4kg**

**세마글루타이드 2.4mg**

평균 제지방 감소량

**49→33%**

**운동·단백질 병행 시**

근감소성 비만 비율이 줄어듦 (12개월)

### 10kg 빠지면 3~4kg은 근육일 수 있습니다

그래서 주사 치료 중에는 근력 운동과 충분한 단백질이 꼭 필요합니다. 빨리 빼기보다 근육을 지키며 천천히 빼는 게 중요합니다.

### 함께 하면 오히려 좋아집니다

운동·단백질을 병행하면 근감소성 비만이 오히려 줄었습니다. 연구마다 제지방 손실은 약 25%에서 40~45%까지 다릅니다.

Tip · 근력 운동 주 2회 이상 + 끼니마다 단백질 — 주사 치료 중 근육을 지키는 두 가지입니다.

근거 · STEP 1(내분비학회지 2021) · SURMOUNT-1 체성분 분석(2025) · SEMALEAN

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 위상각 — 세포 건강 점수

여기서부터는 감량의 '질'을 확인합니다

**1 무엇을 보나** 개념

튼튼한 세포막은 약한 전류를 살짝 늦춥니다. 건강하고 물이 찬 세포일수록 위상각이 높습니다.

**2 왜 중요한가** 예후

암·중환자·코로나 등에서 사망 위험을 잘 예측했습니다(문헌 48편 중 42편).

**3 건강한 성인 평균** 남 7.3° · 여 6.4°

약 25만 명 분석. 나이 들면 줄어 같은 나이대와 비교합니다.

**4 좋은 감량의 신호** 단백질 · 근력

굶어서 빼면 안 오릅니다. 단백질과 근력 운동으로 유지·상승합니다.

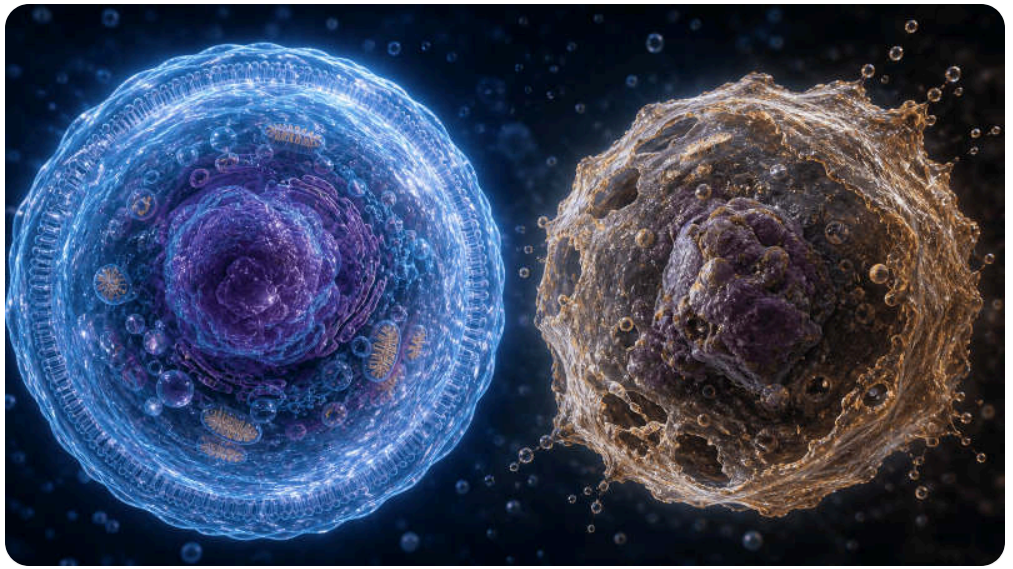


그림 · 왼쪽은 막이 튼튼한 건강한 세포, 오른쪽은 지친 세포(설명용 그림).

Tip · 위상각은 한 번의 값보다 같은 사람의 변화 방향이 중요합니다.

근거 · Mattiello 등, 임상영양 2020 메타분석 · Garlini 등, 유럽임상영양학회지 2019

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 세포 밖 수분 비율 — 붓기와 염증의 신호

몸의 물 가운데 '세포 밖'에 있는 물의 비율 — 늘어난 게 살이 아닐 수 있습니다

## 무엇을 뜻하나

건강한 세포는 물을 안에 잘 담습니다

- 노화·단백질 부족·심부전·콩팥 기능 저하·만성 염증이면 물이 세포 밖으로 샙니다
- '아침에 반지가 안 빠진다 · 다리가 붓는다'를 숫자로 보여 줍니다
- 근육이 늘면 세포 안 물이 늘어 비율은 낮아집니다

vs

## 읽는 법 (참고 지표)

한 번 높다고 바로 진단하지 않습니다

- 0.360~0.390 — 균형 잡힌 정상
- 0.400 이상 — 붓는 쪽으로 기운 신호
- 운동선수·근육 많은 분은 0.360 가까이 또는 이하
- 3개월 추세로 판단합니다

Tip · 제조사·연구 기반 참고치이며 국제 진단 기준은 아닙니다 — 콩팥 기능·생리 주기·짠 음식·직전 운동에 흔들립니다.

근거 · InBody 제조사 자료 · 임상연구 요약 (추세 지표로 활용)

# 굶으면 대사가 꺼집니다

극단적으로 굶으면 근육부터 태우고 기초대사량이 떨어져 요요가 옵니다

**−499kcal**

**하루 덜 쓰는 열량**

극단적 감량 프로그램 참가자, 6년 뒤에도

### 몸이 절식에 적응합니다

'Biggest Loser' 참가자들은 6년이 지나도 하루 약 499kcal를 덜 쓰고 있었습니다. 밥 두 공기에 가까운 열량이라 조금만 더 먹어도 다시 찝니다.

### 엔진은 근육입니다

기초대사량을 가장 크게 정하는 것은 근육량입니다. 무작정 굶어 대사가 바닥나면 평생 적게 먹어야 유지됩니다.

### 천천히, 근육을 지키며

근육을 지키며 천천히 빼야 몸이 '잘 태우는 엔진'으로 남습니다.

Tip · 이렇게 몸이 소비 열량을 줄이는 현상을 '대사 적응'이라고 합니다.

근거 · Fothergill 등, 비만 2016;24(8):1612-1619

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 믿을 수 있는 InBody, 이렇게 잽니다

한 번의 숫자보다 '같은 조건에서의 추세' — 헬스장 즉석 측정과 가장 다른 점입니다



그림 · 같은 조건에서 반복해 재고, 숫자 하나보다 변화의 방향을 함께 봅니다 (설명용 그림).

**1 측정 전 준비** 공복 4시간+

이상적으로는 8~12시간 공복. 24~48시간 술, 당일 격한 운동은 피합니다.

**2 측정 직전** 같은 조건

소변을 본 뒤, 같은 시간대에. 생리 중·직후는 수분 때문에 틀릴 수 있습니다.

**3 해석** 함께 읽기

한 번의 숫자로 결론 내지 않고 내장지방·위상각·근육량을 함께 봅니다.

**4 추적** 3개월 이상

방향(추세)을 봅니다. 체성분 분석은 CT보다 덜 정확한 추정치입니다.

Tip · 다음 측정도 오늘과 같은 시간·같은 공복 상태로 오시면 비교가 정확해집니다.

근거 · 체성분 분석 표준 측정법 · CT·DXA 대비 정확도 한계

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 기억할 목표 숫자 한눈에

고정 목표가 있는 지표 중심입니다 — 세포 밖 수분·기초대사량은 목표 대신 '추세'로 봅니다

| 지표 | 목표 | 뜻 · 근거 |
|---|---|---|
| **허리둘레 (한국)** | **남 90 · 여 85cm 미만** | 넘으면 복부비만 · 대한비만학회 |
| **체지방률 (국제)** | **남 25% · 여 35% 미만** | 넘으면 비만 · 미국 내분비학회·임상내분비학회 |
| **내장지방 면적** | **줄어드는 추세** | 고정 기준(일본 100, 한국 연구 100~136cm²)보다 방향이 중요 · 허리둘레 함께 |
| **사지 근육량 지수** | **남 7.0 · 여 5.7 이상** | kg/m²(체성분 분석) · 미만이면 근감소증 · AWGS 2019 |
| **악력** | **남 28 · 여 18kg 이상** | 미만이면 근감소증 · AWGS 2019 |
| **위상각** | **남 약 7.3° · 여 약 6.4°** | 건강 성인 평균(나이 차이 큼) · 임상영양 2020 |

Tip · 목표는 나이·동반 질환에 따라 진료실에서 함께 조정합니다.

근거 · 대한비만학회 · 미국 임상내분비학회/내분비학회 · AWGS 2019 · Mattiello 임상영양 2020

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 비만 주사 치료 중, 오늘부터 여덟 가지

체중이 아니라 '체성분'을 좋게 만드는 실천 항목입니다

**01** 근력 운동 주 2회 이상 — 주사 치료 중 근육을 지키는 핵심

**02** 단백질 체중 1kg당 1.2~1.5g, 끼니마다 나눠 먹기

**03** 팔다리 살보다 내장지방·허리둘레부터 목표로

**04** 빠른 감량보다 근육을 지키며 천천히 (요요 방지)

**05** InBody는 같은 조건(공복·소변 후·같은 시간)에서 다시 재기

**06** 체지방·근육은 비율(%)과 양(kg)을 함께 보기

**07** 한 번의 숫자보다 3개월 이상 추세로 확인

**08** 다음 진료 때 위상각·내장지방·근육량 변화를 함께 확인

Tip · 6개월에 체중 5~10% 감량이 대한비만학회가 권하는 목표입니다.

근거 · 대한비만학회 감량 목표 · 비만 주사 치료 중 근육 보존 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 체중이 아니라, 무엇이 남고 무엇이 빠졌는가

광교바른내과는 비만 주사 치료 중 근육과 대사 건강을 지키며 함께합니다

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 이 자료의 성격

위고비·마운자로 등 비만 주사 치료를 받거나 체성분 검사를 받은 분을 위한 설명자료입니다. 목표와 치료 계획은 담당 의사와 상의해 정합니다.

## 참고한 자료

대한비만학회 비만 진료지침 9판(2024) · 아시아 근감소증 진단기준(AWGS 2019) · STEP 1·SURMOUNT-1 체성분 분석 · Mattiello 임상영양 2020 · Fothergill 비만 2016

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요